



AfricaCDC
Centres for Disease Control
and Prevention

Protegiendo
la salud de África

Módulo

W04



Curso Fundacional de Laboratorio Húmedo

Técnicas moleculares básicas para la implementación de NGS

Academia NGS para el CDC de África

Módulo

W04

Técnicas moleculares básicas para la implementación de NGS

[Volver a la tabla de módulos](#)

Última actualización del módulo:
diciembre de 2024

Número sugerido o aproximado de sesiones	5-6
Tiempo total de aprendizaje sugerido o aproximado	1-1,5 días
Público objetivo: Todos los tipos de personas	Personal de laboratorio experimental (es decir, científicos, técnicos de laboratorio, etc.)
Formato de impartición	Clases magistrales, vídeos, prácticas/tutoriales
Nivel del módulo	Introductorio



Contribuyentes del módulo

Siddiqah George, Tony Yiqun Li, Carolina Matos, Jose Molina-Mora, Lisa Roberts y Gowtham Thakku.



Módulo(s) de prerequisite recomendado(s)

- [Módulo G06. Introducción a la secuenciación genómica y NGS](#)
- [Módulo W01. Introducción a la bioseguridad y la bioprotección](#)
- [Módulo W02. Requisitos básicos de laboratorio y configuración operativa para la implementación de NGS](#)



Descripción del módulo

Los módulos anteriores establecieron las bases clave para la implementación de NGS: el módulo W01 introdujo los principios de bioseguridad y bioprotección en el laboratorio; el módulo G06, exploró las metodologías y aplicaciones de NGS; el módulo W02, abordó los requisitos y la configuración operativa del laboratorio; y el módulo W03, abordó los cálculos y las habilidades fundamentales del laboratorio. Partiendo de estas bases, este módulo profundiza en las técnicas moleculares prácticas necesarias para las aplicaciones de NGS, tal como se aplican a Vigilancia genómica de patógenos. Se abarcan procesos que van desde la extracción de ácidos nucleicos y las aplicaciones de PCR hasta la secuenciación de nueva



Módulo

W04

Técnicas moleculares básicas para la implementación de NGS

[!\[\]\(c507f772dba2b921f86777f01218e570_img.jpg\) Volver a la tabla de módulos](#)

Última actualización del módulo:
diciembre de 2024

generación (NGS). Además, se exploran los aspectos prácticos de los procedimientos de control de calidad, diversas plataformas analíticas y los flujos de trabajo de NGS de Oxford Nanopore e Illumina, lo que permite a los participantes realizar una detección, caracterización y monitoreo de brotes precisos de patógenos. En este módulo, se introduce a los participantes a los siguientes temas y/o conceptos:

- Diferentes métodos de extracción de ácidos nucleicos para aplicaciones NGS
- Los principios fundamentales de la espectrofotometría (es decir, Nanodrop) y la fluorometría (es decir, Qubit) para la cuantificación de ácidos nucleicos
- Interpretación de diferentes proporciones de ácidos nucleicos
- Las aplicaciones de la electroforesis capilar y Agilent TapeStation en el análisis de ácidos nucleicos
- Descripción general de los principios fundamentales de la PCR
- El flujo de trabajo básico de un experimento de PCR típico
- Diferentes tipos de PCR (como PCR convencional, qPCR, RT-PCR, PCR digital y PCR multiplex) y sus aplicaciones en un flujo de trabajo NGS
- Una comparación entre las tecnologías (NGS) y qPCR
- La configuración y preparación de reacciones de PCR
- El papel y la aplicación de las polimerasas Taq de alta corrección en PCR
- Diferentes tipos de primers y sus aplicaciones en NGS
- Diseño de cebadores para PCR estándar versus multiplex
- Principios clave de los diferentes métodos de electroforesis para separar y analizar productos de PCR
 - Electroforesis en gel, electroforesis capilar y electroforesis automatizada (es decir, Agilent TapeStation)
- Descripción general de estas técnicas de electroforesis
- La importancia de la selección del tamaño de los fragmentos de ácido nucleico en un flujo de trabajo de NGS
- Optimización de PCR, resolución de problemas y métricas de control de calidad
- Recolección, almacenamiento, preparación y control de calidad de muestras para mNGS
- Flujo de trabajo de Oxford Nanopore Technologies (ONT) para mNGS:
 - Protocolos mNGS
 - Secuenciación nucleica con la celda de flujo MinION
- Flujo de trabajo de Illumina para mNGS:
 - Protocolos mNGS
 - Preparación de bibliotecas y control de calidad para mNGS
 - Secuenciación nucleica con plataformas iSeq y MiSeq
- Control de calidad de datos/ejecución de secuenciación

Módulo

W04

Técnicas moleculares básicas para la implementación de NGS

[!\[\]\(919a2cb85b99741a73c0c31a427236a8_img.jpg\) Volver a la tabla de módulos](#)

Última actualización del módulo:
diciembre de 2024



Resultados del aprendizaje del módulo

Al finalizar este módulo, los participantes tendrán un conocimiento básico o serán capaces de:

- Analice los principios fundamentales de la espectrofotometría y la fluorometría.
- Explicar cómo se utilizan los métodos espectrofotométricos (Nanodrop) y fluorométricos (Qubit) para cuantificar con precisión los ácidos nucleicos.
- Describir e interpretar la importancia de diferentes proporciones de ácidos nucleicos para evaluar la pureza y la calidad de los ácidos nucleicos.
- Explique cómo se puede utilizar la electroforesis capilar frente a Agilent TapeStation para realizar controles de calidad en ácidos nucleicos.
- Explicar los principios fundamentales de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y el papel de los componentes clave como las plantillas de ADN, los cebadores, los nucleótidos y la polimerasa Taq.
- Explicar la importancia de las polimerasas Taq de alta corrección para la NGS
- Explicar las diferencias entre PCR convencional, qPCR y RT-PCR, incluidos sus respectivos usos en la detección, cuantificación y análisis de ácidos nucleicos.
- Comprender el concepto de valor ct
- Extraer ADN o ARN de alta calidad utilizando un método específico, comprendiendo los pros y los contras de cada técnica.
- Prepare una mezcla de reacción de PCR completa con un error mínimo y configure con éxito la reacción para la amplificación.
- Analizar productos de PCR mediante electroforesis en gel y comprender el papel de la tinción y la visualización en la detección de ácidos nucleicos.
- Aplicar diferentes tipos de PCR (por ejemplo, PCR cuantitativa, RT-PCR, qPCR) en investigación y diagnóstico.
- Diseñar un conjunto de cebadores para objetivos y/o regiones objetivo

Módulo

W04

Técnicas moleculares básicas para la implementación de NGS

 [Volver a la tabla de módulos](#)

Última actualización del módulo:
diciembre de 2024



Evaluaciones de módulos

Módulo práctico: Preguntas de evaluación disponibles en el [Plataforma ASLM](#)
Cuestionario del módulo: Preguntas de evaluación disponibles en el [Plataforma ASLM](#)



Recursos del módulo

- [Vídeo ONT - Cómo extraer ADN y ARN de alta calidad](#)
- [MRI Global | Extracción de ARN con el minikit QIAamp Viral RNA \(Qiagen\)](#)
- [Extracción y enriquecimiento de ácidos nucleicos del NIH | NLM](#)
- [CDC de EE. UU. | Videos - Biología molecular básica: Extracción de ácidos nucleicos](#)
 - [Extracción orgánica](#)
 - [Extracción en fase líquida](#)
 - [Extracción basada en columnas](#)
 - [Extracción con perlas magnéticas](#)
- [NIH | NLM: Artículo - Un protocolo nuevo, simple, altamente escalable y eficiente para la extracción de ADN genómico de diversos taxones de plantas](#)
- [OMPI | Métodos y reactivos para el enriquecimiento de material de ácidos nucleicos para aplicaciones de secuenciación y otras investigaciones de material de ácidos nucleicos](#)
- [BioNetwork | Vídeo - ¿Cómo funciona un espectrofotómetro?](#)
- [Bio-Rad | Vídeo: Cómo cuantificar ADN con un espectrofotómetro](#)
- [Edmerls | Vídeo - ¿Describe la instrumentación de Fluorometría?](#)
- [Protocols.io | GitHub - Cuantificación de ADN mediante el fluorómetro Qubit](#)
- [Thermo Fisher Scientific | Vídeo - Cuantificación: Comparación del fluorímetro Qubit con la absorbancia UV/Vis del Nanodrop One](#)
- [Plos One | Artículo - Comparación de DeNovix, NanoDrop y Qubit para la cuantificación de ADN y la detección de impurezas en extractos de ADN bacteriano](#)
- [Promega Corporation | Cuantificación fluorométrica de ADN con el sistema QuantiFluor® ONE dsDNA](#)

Módulo

W04

Técnicas moleculares básicas para la implementación de NGS

[!\[\]\(c507f772dba2b921f86777f01218e570_img.jpg\) Volver a la tabla de módulos](#)

Última actualización del módulo:
diciembre de 2024

- [Diagnostech | Aplicaciones de Agilent TapeStation \(enero de 2021\) Videoconferencia: Control de calidad de muestras y aplicaciones de ADN/ARN](#)
- [Thermo Fisher Scientific | Artículo - Interpretación de las proporciones de ácidos nucleicos 260/280](#)
- [Clases de Biología | Explicación de las proporciones de nanogotas](#)
- [Thermo Fisher Scientific | Vídeo: Tipos de reacciones de PCR y aplicaciones](#)
- [NIH | NLM: Artículo - Técnicas de investigación simplificadas: Reacción en cadena de la polimerasa \(PCR\)](#)
- [USDA APHIS | Recursos de PCR - Serie de videos](#)
- [Illumina | Una comparación entre las tecnologías \(NGS\) y qPCR](#)
- [CDC de EE. UU. | Vídeo - Biología molecular básica: PCR y PCR en tiempo real: Principio de la PCR](#)
- [Protocolos CHS | Reacción en cadena de la polimerasa](#)
- [Laboratorios de Siembra | Video - Cómo hacer: Cálculos de PCR](#)
- [ASM | Vídeo: Conectando el genoma con el diagnóstico molecular](#)
- [Addgene | Vídeo: Cómo diseñar cebadores para PCR](#)
- [Thermo Fisher Scientific | Vídeo: Diseño de cebadores para PCR y secuenciación Sanger](#)
- [Universidad de Glasgow | Biología molecular explicada](#)
 - Mapeo de restricciones
 - Diseño de cebadores de PCR
- [NIH | NLM - Recursos para talleres: Cómo funciona BLAST y cómo usar Web BLAST eficazmente](#)
 - [Diapositivas](#)
 - [Video](#)
- [SnapGene | Vídeo: Crea cebadores y simula PCR en SnapGene](#)
- [IDT | Vídeo: Diseño de cebadores de PCR en una región con PrimerQuest](#)
- [IDT | Vídeo: Cómo usar la herramienta OligoAnalyzer™ de IDT](#)
- [BMH Learning | Vídeo - PCR degenerada | Cebadores degenerados](#)
- [Laboratorio de Henrik | Vídeo - Protocolo de síntesis de ADNc mediante transcripción inversa](#)
- [NIH | NLM: Artículo - NGS-PrimerPlex: Diseño de cebadores de alto rendimiento para reacciones en cadena de la polimerasa multiplex](#)
- [Aakechin | GitHub - NGS-PrimerPlex](#)
- [Bioconductor | Diseño y análisis de cebadores de PCR multiplex con openPrimeR](#)
- [SCFBM | Artículo - PrimerView: diseño y visualización de cebadores de alto rendimiento](#)
- [Wingolab | GitHub - MPD: Diseño de PCR multiplex](#)
- [Bienvenidos a Conectando el Aprendizaje y la Formación en Ciencias | Vídeo: Cómo configurar un PCR](#)
- [FAO de la ONU | Vídeo - Preparación de la mezcla maestra de PCR y RT-PCR](#)

Módulo

W04

Técnicas moleculares básicas para la implementación de NGS

[!\[\]\(2bdfe261b986065ee0ac76460d6528c9_img.jpg\) Volver a la tabla de módulos](#)

Última actualización del módulo:
diciembre de 2024

- [ADN práctico | Vídeo: Preparación de las mezclas y el stock de cebadores para PCR](#)
- [Seeding Labs | Vídeo: Tampones para electroforesis en gel de ácidos nucleicos](#)
- [Thermo Fisher Scientific | Vídeo: Comprensión de la terminología de la PCR en tiempo real](#)
- [Thermo Fisher Scientific | Vídeo: Fases de la PCR en tiempo real y su importancia](#)
- [Thermo Fisher Scientific | Vídeo - ¿Qué son los valores Ct en PCR en tiempo real?](#)
- [NIH | NLM: Artículo - Electroforesis](#)
- [NIH | NLM: Artículo -Electroforesis en gel de agarosa para la separación de fragmentos de ADN](#)
- [Bienvenidos a Conectando el Aprendizaje y la Formación en Ciencias | Vídeo: Cómo ejecutar un gel de agarosa](#)
- [CDC de EE. UU. | Video - Biología molecular básica: Extracción de ácidos nucleicos mediante electroforesis en gel](#)
- [Protocols.io | Protocolos de electroforesis en gel](#)
- [Protocols.io | Protocolos de electroforesis capilar](#)
- [OpenUCT | Manual de técnicas de SDS-PAGE e inmunotransferencia](#)
- [ScienceDirect | Artículo - Análisis de ácidos nucleicos terapéuticos mediante electroforesis capilar](#)
- [Diagnostech | Aplicaciones de Agilent TapeStation \(enero de 2021\) Videoconferencia: Control de calidad de muestras y aplicaciones de ADN/ARN](#)
- [BioRxiv| Artículo - Comparación de tinciones de ADN y métodos de tinción para electroforesis en gel de agarosa](#)
- [NIH | NLM: Artículo -Un sistema inteligente de bajo coste para la detección de ácidos nucleicos mediante electroforesis en el espectro visible](#)
- [CDC de EE. UU. | Vídeo - Biología molecular básica: PCR y PCR en tiempo real – RT-PCR: detección basada en sonda fluorescente](#)
- [Nicole Lantz | Vídeo: Cómo interpretar un gel](#)
- [NIH | NLM: Artículo - Reacción en cadena de la polimerasa: Protocolo básico, resolución de problemas y estrategias de optimización](#)
- [CZ Biohub | Recolección, almacenamiento y preparación de muestras para mNGS](#)
- [CZ Biohub | Control de calidad de muestras](#)
- Flujo de trabajo de Oxford Nanopore Technologies (ONT):
 - [ONT | Carga de muestras en una celda de flujo MinION de Oxford Nanopore Technologies](#)
 - [ONT | Puesta en marcha del software de control MinKNOW de Oxford Nanopore Technologies](#)
 - [Protocolos mNGS de ONT | Oxford Nanopore Technologies](#)
- Flujo de trabajo de Illumina:
 - [Illumina | Guía de carga de iSeq 100](#)
 - [Illumina | Carga de MiSeq](#)
- [CZ Biohub | Control de calidad de datos y secuenciación](#)

Módulo

W04

Técnicas moleculares básicas para la implementación de NGS

 [Volver a la tabla de módulos](#)

Última actualización
del módulo:
diciembre de 2024



Referencias

- OpenAI. (2024). Respuesta de Gemini sobre los objetivos de aprendizaje de un módulo de técnicas moleculares básicas para la implementación de NGS. Recuperado el 29 de julio de 2024 de <https://gemini.google.com/>
- OpenAI. (2024). Minirespuesta de ChatGPT 4o sobre los objetivos de aprendizaje de un módulo de técnicas moleculares básicas para la implementación de NGS. Recuperado el 29 de julio de 2024 de <https://chatgpt.com/>
- OpenAI. (2024). Respuesta de Claude 3.5 Sonnet sobre los objetivos de aprendizaje de un módulo de técnicas moleculares básicas para la implementación de NGS. Recuperado el 29 de julio de 2024 de <https://claude.ai/new>
- OpenAI. (2024). Respuesta de Copilot sobre los objetivos de aprendizaje de un módulo de técnicas moleculares básicas para la implementación de NGS. Recuperado el 29 de julio de 2024 de <https://copilot.microsoft.com/>
- OpenAI. (2024). Respuesta de Claude 3.5 Haiku para generar tres imágenes diferentes de electroforesis en gel con tamaños de fragmentos que no se alinean con 1200 pb, tienen dímeros de cebadores y se alinean con 1200 pb. Incluye una escalera molecular en esta imagen. Recuperado el 13 de diciembre de 2024 de <https://claude.ai/>
- Traductor de documentos en línea para la traducción de este documento. <https://www.onlinedoctranslator.com>



Expresiones de gratitud

Nos gustaría agradecer a las siguientes personas, en orden alfabético de apellido, por su valioso tiempo y esfuerzo invertidos en el diseño (es decir, redacción, revisión y perfeccionamiento) de este módulo: **Siddiqah George, Tony Yiqun Li, Carolina Matos, Jose Molina-Mora, Lisa Roberts y Gowtham Thakku.**

Además, nos gustaría agradecer a las siguientes instituciones, sociedades, revistas e individuos de quienes obtuvimos los recursos de acceso abierto utilizados en este módulo: Addgene, Sociedad Estadounidense de Microbiología, BioNetwork, Bioconductor, Conferencias de biología, BioMed Central Ltd, Bio-Rad Explorer, BioRxiv, BMH Learning, Chan Zuckerberg Biohub, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Diagnostech,



Módulo

W04

Técnicas moleculares básicas para la implementación de NGS

[!\[\]\(919a2cb85b99741a73c0c31a427236a8_img.jpg\) Volver a la tabla de módulos](#)

Última actualización del módulo:
diciembre de 2024

Edmerls, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ADN práctico, Laboratorio de Henrik, Illumina, Tecnologías integradas de ADN, Imágenes por resonancia magnética global, Institutos Nacionales de Salud | Biblioteca Nacional de Medicina, Universidad Abierta de Ciudad del Cabo, Oxford Nanopore Technologies, PLOS One, PLOS Computational Biology, Promega Corporation, Protocols.io, ScienceDirect, Seeding Labs, SnapGene, Springer Nature, Thermo Fisher Scientific, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, Universidad de Glasgow, Wellcome Connecting Science Learning and Training, Wingolab-org, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; Abel Abera Negash, Nidhi Avashia, Maria Balkey, Steven Bradburn, Eduardo Nogueira Cunha, Christopher Dervinis, Angela Detweiler, Sagar Dholariya, Matthias Döring, Maxim Filipenko, Mikhail Filipenko, Daniel Carlos Ferreira Lanza, Lilit Garibyan, Matthew Gitzendanner, Michael Green, Alexandre Goyon, Andie Hall, Julie Haendiges, Chih-Yuan Hsu, Paco Hulpiau, Andrey Kechin, Alexander Kechin, Sangtae Kim, Yong Hoon Kim, Taliesin Kinser, Matias Kirst, Leen Van Simaey, Nicole Lantz, Chris Lemke, Jesse Salk Lindsey, Micheala Livingstone, Todd Lorenz, Wayne Matten, Evgeny Mavrodiev, Ross McFadyen, Honey Mekonen, Norma Neff, Damien O'Halloran, Ed Rybicki, Joseph Sambrook, Romero Ella, Pamela Soltis, Douglas Soltis, Amit Sonagra, Charles Stratton, Sergey Subbotin, Yi-Wei Tang, Peter Thielen, Jennifer Tsang, Ruth Timme, Marjolein Vandekerckhove, Mario Vaneechoutte, Nick Versmessen, Bingchuan Wei, William Whitten, Kelly Zhang.